

Bitácora Semanal - Proyecto: Sistema de Información para Tienda Tipo OfficeMax/Office Depot/Lumen
Segunda Entrega (05 de diciembre)

3. Bitácora - Unidad de Modelo de Tablas Distribuidas

Validador/Líder de Unidad: Hugo Aldair Franco Romero

Equipo de Trabajo:

Hugo Aldair Franco Romero

Andres Albarran Ortiz

Haide Sánchez Gutiérrez

Dominic Elí López Juárez

Semana 3: Integración del sistema distribuido

Actividades Realizadas Esta Semana:

- Implementación del módulo postgres_fdw en ambas instancias del sistema distribuido (Site A y Site B), permitiendo consultas entre los dos nodos. Se configuro el servidor remoto, el mapeo de usuario y la importación de tablas distribuidas para validar la comunicación entre instancias.
- Diseño y documentación del criterio final de distribución, explicando la justificación técnica para la fragmentación horizontal por rangos de id_tienda y la replicación completa de tablas maestras. Se actualizaron diagramas y se integró la arquitectura final del entorno distribuido.
- Implementación de tabla particionada, definiendo el esquema por rangos de fecha para la tabla transaccional seleccionada. Se realizaron pruebas de inserción masiva para comprobar el enrutamiento automatico hacia cada partición.
- Documentación del proceso completo de respaldo, replicación y sincronización para cumplir con el criterio de operación 24x7 de un sistema crítico.

Problemas Identificados:

- Inconsistencias temporales durante la importación de tablas remotas mediante FDW.
- Latencia al ejecutar consultas federadas con grandes volúmenes de datos.

Soluciones Aplicadas:

- Reconfiguración de parámetros de conexión y mapeo en postgres_fdw.
- Optimización de índices en tablas distribuidas para mejorar el rendimiento.

Próximas Tareas:

- Pruebas de estrés y comportamiento del sistema ante fallas.

- Validación de recuperación mediante WAL archivado y replicación física.
- Actualización física de diagramas y documentación técnica del sistema distribuido.

Semana 4: Validaciones finales y recuperación ante fallas

- Se realizaron pruebas de carga intensivas simulando múltiples consultas simultáneas desde ambas instancias, verificando el funcionamiento de fragmentación, replicación y FDW en conjunto.
- Implementación y documentación del procedimiento de recuperación ante fallas, incluyendo simulación de pérdida de datos, uso de WAL archivado y restauración a un punto en el tiempo. Se verificó la continuidad operativa al promover el Site B como maestro tras una falla simulada.
- Finalización de la documentación del modelo de bases de datos distribuida.

Problemas Identificados:

- Retrasos en consultas federadas durante pruebas de estrés.
- Sobrecarga temporal al escribir en particiones mayores durante la carga.

Soluciones aplicadas:

- Ajuste de parámetros WAL y memoria compartida para mejor rendimiento.
- Redistribución de cargas y optimización del orden de inserciones.

Firma Validador

Firma Project Manager